大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

《高等数学（B）上》

2020-2021 学年第一学期期末考试卷

一、选择题(每小题 3 分，共 15 分)

1、极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+\ln(1-x)-1}{x-\arctan x}=$_____.

(A) $\dfrac{1}{3}$　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) $-\dfrac{1}{3}$　　(D) $-\dfrac{1}{2}$

2、"$f'(x)$ 在 (a,b) 内有界"是 $f(x)$ 在 (a,b) 内有界的_____条件.

(A) 充分必要　　(B) 必要但不充分

(C) 充分不必要　　(D) 既不充分也不必要

3、$f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-e^{-\frac{1}{x}}}{e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}}$ 在 $x=0$ 处为_____.

(A) 可去间断点　　(B) 跳跃间断点

(C) 无穷间断点　　(D) 第二类间断点，但不是无穷间断点

4、下列反常积分中发散的是_____.

(A) $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{x}}dx$　　(B) $\int_e^{+\infty}\dfrac{dx}{x\ln x}$

(C) $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2e^x}dx$　　(D) $\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{x}}dx$

5、已知 $\int\dfrac{xdx}{f'(x)}=\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+C$. $f(x)=$_____.

(A) $\dfrac{1}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}}+C$　　(B) $\dfrac{2}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}}+C$

(C) $-\dfrac{1}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}}+C$　　(D) $-\dfrac{2}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}}+C$

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1、$y=\ln x$ 在 $(1,0)$ 处的曲率半径为_____.

2、$f(x)=\int_x^{2x}e^{t^2}dt$. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^3}=$_____.

3、$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt{n}+\sqrt{2n}+\cdots+\sqrt{n^2}}{n^2}\right)=$_____.

4、计算定积分 $\int_{-\pi}^{\pi}(1+x^3)\sin^4 x dx=$_____.

5、已知 $f(x)=\int_0^x 2tf^2(t)dt-1$. 那么 $f(x)=$_____.

三、计算题(每小题 8 分，共 40 分)

1、已知 $y=f(x)$ 为方程 $2x^2+e^{x-y}=y^2$ 确定的隐函数，$f(1)=1$. 求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}$，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=1}$.

2、已知 $\begin{cases}x=t^2+2t\\ y=t-\ln(1+t)\end{cases}$ 确定的函数 $f(x)$.

(1) 求 $f(x)$ 的极值点，并判断是极大值还是极小值. (2) 求 $f(x)$ 的拐点.

3、计算 $I=\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x(x+1)^3}}dx$.

4、计算 $I=\int_0^1 e^x\left(\dfrac{1}{1+x^2}+\arctan x\right)dx$.

5、已知 $x\cos y\cdot\dfrac{dy}{dx}+\sin y=e^x$. 求 $x=0$ 时 $y=\dfrac{\pi}{2}$ 的特解.

四、综合题（满分 10 分）

求 $y''+4y=9\sin x+3\cos x+1$ 的通解.

五、综合题（满分 10 分）

现有曲线 $y=\sqrt{x-2}$. 与其在 $(3,1)$ 处切线，x 轴围成图形的面积为 A.

(1) 求 A 绕 x 轴旋转的旋转体体积. (2) 求 A 绕 y 轴旋转的旋转体体积.

六、综合题（满分 10 分）

$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶连续导数. 且在 $(0,1)$ 上 $f(x)>0$，$f(0)=2$，$f(1)=1$，

$f'(0)=-2$，$f'(1)=-\dfrac{1}{2}$. 证明：$\exists\xi\in(0,1)$ 使 $f(\xi)f'(\xi)+f''(\xi)=0$

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】